

Anexo de transcripción - últimas mejoras del modelado ER

Proyecto Integrador BDD - Sistema de Ventas y Facturación para una PyME Genérica

Fecha: 09/06/2026

Este anexo continúa la transcripción anterior y documenta solamente las mejoras realizadas desde la observación de los campos resaltados como aparentemente redundantes.

1. Punto de partida: posible redundancia de precios

Mauro: consulta si los campos resaltados representan distintos datos, porque parecen redundantes.

Respuesta: se aclaró que no son redundantes si se interpretan correctamente. PRODUCTOS_SERVICIOS.precio_unitario_actual representa el precio vigente del catálogo, mientras que el precio del detalle representa el valor histórico aplicado en una factura específica.

Ejemplo: si un servicio se facturó a \$10.000 y luego el precio actual sube a \$15.000, la factura vieja debe conservar \$10.000. Por eso el detalle necesita guardar el precio aplicado al momento de facturar.

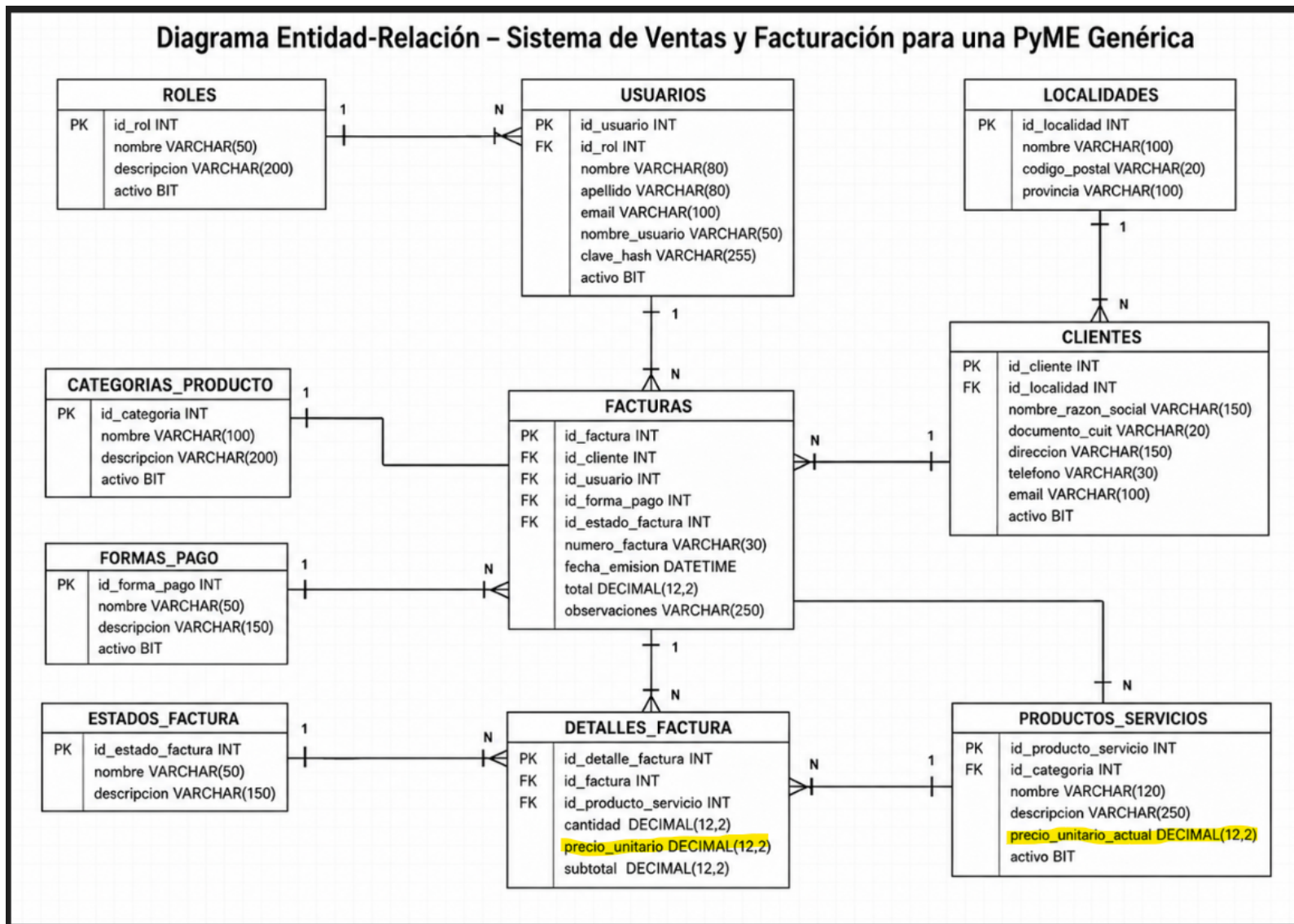


Imagen de referencia: campos resaltados que motivaron la revisión del modelo.

2. Mejora aplicada: renombrar el precio del detalle

Para evitar que el modelo parezca redundante, se decidió cambiar el nombre del campo en DETALLES_FACTURA:

```
Antes:
precio_unitario DECIMAL(12,2)

Después:
precio_unitario_facturado DECIMAL(12,2)
```

Con este cambio queda claro que el campo representa el precio histórico aplicado en ese renglón de factura, y no el precio vigente del producto o servicio.

3. Consulta sobre cantidad DECIMAL(12,2)

Mauro: pregunta por qué la cantidad en el detalle de factura es decimal.

Respuesta: se mantuvo cantidad DECIMAL(12,2) porque el sistema corresponde a una PyME genérica que puede vender productos o servicios. Esto permite facturar cantidades fraccionarias, como 1.50 horas de servicio, 2.25 metros, 0.75 litros o 3.50 kg.

La decisión es más flexible que usar INT. En el modelo físico se podrá reforzar con una restricción del tipo CHECK (cantidad > 0).

4. Consulta de Kevin sobre IVA

Kevin: pregunta por qué no se guarda el IVA en el detalle de la factura.

Respuesta inicial: no se había incluido porque el modelo original estaba simplificado y el IVA quedaba fuera del alcance. Sin embargo, se aclaró que decir "es calculado" no alcanza como única justificación, porque en facturación muchos valores calculados también se guardan por trazabilidad histórica.

La conclusión fue que, si se busca un modelo más profesional, conviene incorporar IVA al DER.

5. Mejora profesional: incorporación de IVA

Se decidió agregar la entidad ALICUOTAS_IVA y discriminar importes impositivos en factura y detalle. Esto permite que distintos productos o servicios tengan distintos tratamientos impositivos y que las facturas emitidas conserven el porcentaje e importe de IVA aplicado en el momento histórico de la operación.

Elemento	Cambio aplicado
Nueva tabla	ALICUOTAS_IVA(id_alicuota_iva, nombre, porcentaje, descripcion, activo)
PRODUCTOS_SERVICIOS	Se agrega id_alicuota_iva como FK hacia ALICUOTAS_IVA.
DETALLES_FACTURA	Se reemplaza subtotal simple por subtotal_netto, porcentaje_iva_facturado, importe_iva y subtotal_con_iva.
FACTURAS	Se reemplaza total simple por total_netto, total_iva y total.

6. Modelo lógico actualizado

ALICUOTAS_IVA

```
id_alicuota_iva INT PK
nombre VARCHAR(50)
porcentaje DECIMAL(5,2)
descripcion VARCHAR(150)
activo BIT
```

PRODUCTOS_SERVICIOS

```
id_producto_servicio INT PK
id_categoria INT FK
id_alicuota_iva INT FK
nombre VARCHAR(120)
descripcion VARCHAR(250)
precio_unitario_actual DECIMAL(12,2)
activo BIT
```

FACTURAS

```
id_factura INT PK
id_cliente INT FK
id_usuario INT FK
id_forma_pago INT FK
id_estado_factura INT FK
numero_factura VARCHAR(30)
fecha_emision DATETIME
total_netto DECIMAL(12,2)
total_iva DECIMAL(12,2)
total DECIMAL(12,2)
observaciones VARCHAR(250)
```

DETALLES_FACTURA

```
id_detalle_factura INT PK
id_factura INT FK
id_producto_servicio INT FK
cantidad DECIMAL(12,2)
precio_unitario_facturado DECIMAL(12,2)
subtotal_netto DECIMAL(12,2)
porcentaje_iva_facturado DECIMAL(5,2)
importe_iva DECIMAL(12,2)
subtotal_con_iva DECIMAL(12,2)
```

7. Relaciones nuevas o ajustadas

- ALICUOTAS_IVA 1 - N PRODUCTOS_SERVICIOS: una alícuota puede aplicarse a muchos productos o servicios.
- PRODUCTOS_SERVICIOS 1 - N DETALLES_FACTURA: un producto o servicio puede aparecer en muchos detalles de factura.
- FACTURAS 1 - N DETALLES_FACTURA: una factura contiene uno o más renglones de detalle.
- El resto de relaciones del DER se mantiene: roles-usuarios, localidades-clientes, clientes-facturas, usuarios-facturas, formas de pago-facturas y estados-facturas.

8. Fórmulas conceptuales

En una implementación posterior, estos campos se pueden calcular mediante lógica de aplicación, procedimientos almacenados o reglas de negocio:

```
subtotal_neto = cantidad * precio_unitario_facturado
importe_iva = subtotal_neto * porcentaje_iva_facturado / 100
subtotal_con_iva = subtotal_neto + importe_iva
total_neto = suma de subtotales netos
total_iva = suma de importes de IVA
total = total_neto + total_iva
```

9. Texto breve para defender la decisión

Se incorporó una tabla de alícuotas de IVA para profesionalizar el modelo y permitir que distintos productos o servicios tengan diferentes tratamientos impositivos. Además, en el detalle de factura se guarda el porcentaje de IVA facturado y el importe aplicado, porque esos valores forman parte del histórico de la operación. De esta manera, si en el futuro cambia el precio del producto o servicio, o cambia la alícuota de IVA, las facturas ya emitidas conservan los valores originales.

DER actualizado con IVA

Versión corregida del Diagrama Entidad-Relación con ALICUOTAS_IVA y campos históricos de facturación.

Diagrama Entidad-Relación – Sistema de Ventas y Facturación para una PyME Genérica

